

Karaciğerde Fokal Lezyon/Kitle

Çocukta insidental veya semptomatik saptanan fokal karaciğer lezyonunun sistematik değerlendirmesi: benign vasküler/hepatosellüler lezyonlardan (hemanjiyom, FNH, adenom) malign tümörlere (hepatoblastom, HCC) ayırıcı tanı, AFP ve kesitsel görüntüleme temelli algoritma.

AFP

Kontrastlı MR

Hepatoblastom/HCC

Benign lezyon izlemi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Fokal karaciğer lezyonu, normal parankim içinde radyolojik olarak ayrılabilen bir kitle/nodüldür. İlk hedef, malign potansiyeli olan lezyonu (hepatoblastom, HCC, metastaz) benign lezyondan (hemanjiyom, FNH, fokal yağlanma, adenom) hızla ayırmaktır. Değerlendirmenin üç ayağı: yaş, serum AFP düzeyi ve kesitsel görüntüleme paterni.

Anahtar ilke: Lezyona yaklaşımı **yaş + AFP + görüntüleme paterni** üçlüsü belirler. İzole bir bulgu tek başına tanı koydurmaz; AFP mutlaka yaşa göre yorumlanmalı (yenidoğanda fizyolojik olarak çok yüksek, ~6-8 ayda erişkin düzeyine iner).

Öykü

- Yaş: infant (hemanjiyom, hepatoblastom), okul çağı/adölesan (FNH, adenom, HCC)
- Saptanma şekli: insidental (USG/muayene) vs semptomatik
- Karın şişliği, palpabl kitle, ağrı, kilo kaybı, iştahsızlık
- Altta yatan hastalık: kronik karaciğer hastalığı/siroz, HBV/HCV, biliyer atrezi, tirozinemi, glikojen depo hastalığı (adenom/HCC riski)
- İlaç: uzun süreli oral kontraseptif, androjen kullanımı (adenom)
- Prematürite, düşük doğum ağırlığı, Beckwith-Wiedemann, FAP (hepatoblastom ilişkisi)
- İnfanıl hemanjiyomda cilt hemanjiyomları, konjestif kalp yetmezliği, hipotiroidi belirtileri

Muayene

- Hepatomegali, sert/düzensiz kitle palpasyonu, yüzey nodülaritesi
- Batın çevresi ölçümü ve seri takip
- Cilt: kutanöz hemanjiyomlar (özellikle çok sayıda ise multifokal hepatik hemanjiyom)
- Kardiyovasküler: taşikardi, üfürüm, yüksek debili kalp yetmezliği bulguları (dev hemanjiyom)
- Sarılık, asit, splenomegali, kollateral venler (kronik KC hastalığı/portal HT)
- Büyüme-gelişme, virilizasyon veya puberte prekoks (bazı tümörlerde)
- Beckwith-Wiedemann stigmatları: makroglossi, hemihipertrofi, omfalosel

Pediyatrik fokal karaciğer lezyonları vasküler, benign hepatosellüler ve malign gruplar altında toplanır. Her kategorinin tipik yaş dağılımı, AFP davranışı ve görüntüleme paterni ayırıcı tanının temelini oluşturur.

İnfanıl hepatik hemanjiyom

- En sık benign infant lezyonu; GLUT-1 pozitif
- Fokal, multifokal veya diffüz tip
- Proliferasyon (0-1 yaş) sonrası spontan involüsyon
- Risk: yüksek debili kalp yetmezliği, tüketim hipotiroidisi, abdominal kompartman

Fokal nodüler hiperplazi (FNH)

- Hiperplastik hepatosit yanıtı; malign potansiyel yok
- Santral skar, hepatobiliyer kontrastta izo/hiperintens tutulum
- Genellikle asemptomatik, insidental
- Onkoloji öyküsü/kemoterapi sonrası artmış görülme

Hepatosellüler adenom

- Adölesan; androjen/OKS, GDH tip I/III, MODY, obezite ilişkili
- Kanama ve malign dönüşüm (özellikle beta-katenin mutant) riski
- MR alt tip tayini yönetimi belirler
- >5 cm ve büyüyen lezyonlar riskli

Hepatoblastom

- 3 yaş altı en sık primer malign KC tümörü
- AFP belirgin yüksek (%90'ında)
- PRETEXT evrelemesi ile cerrahi planlama
- Beckwith-Wiedemann, FAP, prematürite ilişkisi

Hepatosellüler karsinom (HCC)

- Büyük çocuk/adölesan; sıklıkla kronik KC hastalığı zemininde
- HBV, biliyer atrezi, tirozinemi, GDH, kolestatik hastalıklar
- Fibrolamellar varyant normal AFP ile seyredebilir
- AFP değişken; zeminde siroz sık

Diğer / nadir

- Mezenkimal hamartom (kistik, infant), infantil koledok kisti ayrımı
- Undiferansiye embriyonal sarkom (5-10 yaş, AFP normal)
- Fokal yağlanma / yağdan korunmuş alan (psödolezyon)
- Apse, granülom, metastaz (nöroblastom, Wilms, lenfoma)

03 Karar akışı

Fokal lezyon saptandığında akış yaşa göre AFP ve kesitsel görüntüleme ile ilerler; malignite şüphesi biyopsi/onkoloji kararına, benign lezyon ise paterne özgü izleme yönlendirir.

BAŞLANGIÇ

Karaciğerde fokal lezyon saptandı (USG/insidental/palpabl)

Vital bulgular, batin muayenesi, yaş kaydı; ilk basamak Doppler USG ile lezyon sayısı/vaskülaritesi.

ADIM 1

Yaşa göre serum AFP + tam kan, KCFT, koagülasyon, LDH iste

AFP'yi yaş normogramına göre yorumla. İnfanтта fizyolojik yüksekliği dışla.

KARAR 1

AFP yaşa göre belirgin yüksek mi (ör. hepatoblastom düzeyinde)?

Malignite olasılığını ilk basamakta ayırıştırın anahtar soru.

EVET → Malignite olası

HAYIR → AFP yaşa göre normal/hafif

MALİGN YOL

Kontrastlı toraks-abdomen BT/MR ile PRETEXT evrele; onkoloji ile eş zamanlı yönet

Hepatoblastom/HCC şüphesi. Evreleme öncesi tanısal biyopsi (rezektabilite belirsizse); AFP baz alınır.

BENİGN YOL

Multifazik kontrastlı MR (hepatobiliyer kontrastlı) ile patern tayini

Hemanjiyom, FNH, adenom, fokal yağlanma ayrımı için karakterizasyon.

KARAR 2

MR paterni benign ve tipik mi (kesin FNH/hemanjiyom)?

Tipik patern varsa biyopsi genelde gereksiz; atipik/adenom şüphesi varsa ileri değerlendirme.

EVET → Tipik benign

HAYIR → Atipik / adenom / şüpheli

İZLEM

Patern-spesifik seri USG/MR ile izle; girişim gereksiz

DOKU TANISI

Perkütan/görüntüleme eşliğinde biyopsi; adenom alt tip/HCC dışla

Hemanjiyom involüsyona kadar; FNH stabil ise aralıklı görüntüleme.

Beta-katenin mutant adenom, >5 cm, büyüyen veya kanamalı lezyonda rezeksiyon değerlendir.

Tetkik, ucuz ve yaygın testlerden ileri görüntüleme ve dokuya doğru basamaklanır. Her basamakta amaç önceki adımın ayırıcı tanısını daraltmaktır.

Fokal karaciğer lezyonunda basamaklı tanısal yaklaşım		
BASAMAK	TEST / YÖNTEM	AMAÇ VE YORUM
Basamak 1 — Laboratuvar	Yaşa göre serum AFP, tam kan, KCFT (AST/ALT/GGT/bilirubin), albümin, INR, LDH, beta-hCG	AFP yaş normogramına göre; belirgin yükseklik hepatoblastom/HCC lehine. Kolestaz ve sentez fonksiyonu değerlendirir.
Basamak 2 — İlk görüntüleme	Doppler USG	Lezyon sayısı, boyut, kistik/solid yapı, vaskülarite, santral skar; hemanjiyomda yüksek akım. Fokal yağlanma/psödolezyon ayrımı.
Basamak 3 — Karakterizasyon	Multifazik kontrastlı MR (hepatobiliyer spesifik kontrast) veya kontrastlı BT	FNH: santral skar + hepatobiliyer fazda tutulum. Hemanjiyom: periferik nodüler dolum. Adenom: alt tipe göre sinyal. Malign: heterojen, invaziv.
Basamak 4 — Evreleme	Toraks BT, abdomen kesitsel görüntüleme; malignitede PRETEXT	Metastaz taraması ve rezektabilite/PRETEXT belirlenmesi; onkoloji-cerrahi ortak planlama.
Basamak 5 — Doku tanısı	Görüntüleme eşliğinde perkütan/açık biyopsi; histoloji + moleküler (beta-katenin)	Atipik/malign şüpheli ve adenom alt tip ayrımı; tirozinemi/GDH gibi zemin hastalık araştırması.
Ek — Zemin araştırması	HBV/HCV serolojisi, ferritin, seruloplazmin, süksinilaseton (tirozinemi), metabolik panel	HCC/adenom zemininde altta yatan kronik KC ya da metabolik hastalığı belirlemek.

Aşağıdaki bulgular malignite veya acil komplikasyon (kanama, kalp yetmezliği) lehinedir ve hızlandırılmış görüntüleme, biyopsi ve onkoloji ile eş zamanlı yönetim gerektirir.

- Yaşa göre belirgin yüksek veya progresif artan AFP

- Sert, düzensiz, hızla büyüyen palpabl kitle

- Kilo kaybı, iştahsızlık, gece terlemesi, açıklanamayan ateş

- Kronik KC hastalığı/siroz zemininde yeni nodül (HCC)

- Görüntülemede vasküler invazyon, çok sayıda nodül, metastaz

- Akut karın + hemodinamik bozulma (adenom rüptürü/kanama)

- Dev hemanjiyomda yüksek debili kalp yetmezliği, tüketim hipotiroidisi

- Beckwith-Wiedemann / FAP / hemihipertrofi öyküsü ile fokal lezyon

06 Tedavi

Tedavi lezyon tipine göre bireyselleşir: çoğu benign lezyon izlenirken, semptomatik/komplike hemanjiyomda propranolol, malign tümörlerde onkoloji ile risk-uyarlı kemoterapi ve cerrahi uygulanır. Aşağıdaki dozlar başlıca ilaçlar içindir.

Tipik FNH ve involüsyona giden asemptomatik hemanjiyom için ilaç gerekmez; izlem yeterlidir. İlaç tedavisi semptomatik/komplike lezyonlara ayrılır.

Fokal karaciğer lezyonlarında tedavi seçenekleri ve dozlar

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Propranolol (semptomatik infantil hemanjiyom)	1-3 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş (hedef 2-3 m
Prednizolon (propranolol yetersiz/kontrendike)	2-3 mg/kg/gün PO (maks ~60 mg/gün)
Cisplatin (hepatoblastom, PRETEXT temelli)	80 mg/m ² /siklus (protokole göre; onkoloji ile)
Doksorubisin (yüksek riskli hepatoblastom/HCC)	Protokol dozu (kümülatif maks ~300 mg/m ² , kar
Levotiroksin (tüketim hipotiroidisi)	İhtiyaca göre yüksek doz replasman, TSH/sT4 il
Cerrahi rezeksiyon	—

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Karaciğer transplantasyonu	—

Kemoterapi ve onkolojik cerrahi kararları risk-uyarlı protokoller (ör. SIOPEL/PRETEXT) çerçevesinde çocuk onkolojisi ve hepatobiliyer cerrahi ile eş zamanlı verilir; dozlar güncel protokole göre teyit edilmelidir.

İzlem lezyon tipine göre uyarlanır; benign lezyonlarda görüntüleme aralıkları seyrekleştirilir, malign tümörlerde AFP ve görüntüleme ile yakın nüks takibi yapılır.

Benign lezyon izlemi

- İnfantil hemanjiyom: proliferasyon fazında yakın klinik+USG, involüsyona kadar; kardiyak/tiroid izlem
- FNH: tipik ise aralıklı USG (ör. 6-12 ayda bir), stabil kalınca aralık uzatılır
- Adenom: seri MR ile boyut takibi; büyüme, >5 cm veya alt tip riski varsa rezeksiyon; tetikleyici ilacı (androjen/OKS) kes
- Fokal yağlanma/psödolezyon: doğrulandığında ek izlem gereksiz

Malign tümör izlemi

- AFP tedavi yanıtı ve nüks belirteci olarak seri takip (yarılanma zamanı yanıtı)
- Protokole göre kesitsel görüntüleme ile lokal ve uzak nüks taraması
- Kemoterapi geç etkileri: kardiyak (doksorubisin), işitme/renal (cisplatin) izlemi
- Kronik KC/siroz zemininde kalan parankim için sürekli HCC sürveyansı (USG + AFP)

Yaşa göre AFP

Multidisipliner konsey

Seri görüntüleme

Geç etki izlemi

Zemin hastalık taraması

Kaynaklar

1. Czauderna P, Lopez-Terrada D, Hiyama E, et al. Hepatoblastoma state of the art: pathology, genetics, risk stratification, and chemotherapy. Curr Opin Pediatr. 2014.
2. Meyers RL, Maibach R, Hiyama E, et al. Risk-stratified staging in paediatric hepatoblastoma (PRETEXT/CHIC). Lancet Oncol. 2017.
3. Krishnamurthy S, et al. NASPGHAN/pediatric hepatology review: approach to focal liver lesions in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr.
4. ESPGHAN Hepatology Committee. Diagnosis and management of pediatric liver tumors and benign focal lesions. Consensus/review.
5. Léauté-Labrèze C, et al. Propranolol for infantile hemangioma. N Engl J Med / consensus guidelines.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; hastaya özgü klinik yargının, güncel kılavuzların ve çocuk onkolojisi/hepatobiliyer cerrahi ile multidisipliner değerlendirmenin

yerine geçmez. Dozlar uygulamadan önce güncel protokol ve ürün bilgisiyle teyit edilmelidir.